

1.1. ¿Son válidas las siguientes reglas de inferencia para dependencias funcionales? De ser válidas, dar una demostración, utilizando directa o indirectamente las reglas de Armstrong. De no ser válidas, construir una instancia de relación a modo de contraejemplo:

- (a) $W \rightarrow Y, X \rightarrow Z \vdash WX \rightarrow Y$
- (b) $X \rightarrow Y$ y $Z \subseteq Y \vdash X \rightarrow Z$
- (c) $X \rightarrow Y, X \rightarrow W, WY \rightarrow Z \vdash X \rightarrow Z$
- (d) $XY \rightarrow Z, Y \rightarrow W \vdash XW \rightarrow Z$
- (e) $X \rightarrow Z, Y \rightarrow Z \vdash X \rightarrow Y$
- (f) $X \rightarrow Y, XY \rightarrow Z \vdash X \rightarrow Z$

2) $W \rightarrow Y, X \rightarrow Z \vdash WX \rightarrow XY$ q.v.f.:
 $WX \rightarrow Y$

↑
Aumento

$W \rightarrow Y, X \rightarrow Z, WX \rightarrow XY, Y \subseteq XY \vdash XY \rightarrow Y$

↑
reflexividad

$\Gamma = W \rightarrow Y, X \rightarrow Z, WX \rightarrow XY, Y \subseteq XY, XY \rightarrow Y$

$\Gamma \vdash WX \rightarrow XY, XY \rightarrow Y \Rightarrow WX \rightarrow Y$

↑
transitividad

Luego $\Gamma \vdash WX \rightarrow Y$

b)

$$x \rightarrow y, z \subseteq y$$

q.v.g.:

$$x \rightarrow z$$

$$x \rightarrow y, z \subseteq y \vdash y \rightarrow z$$

↑
reflex.

$$x \rightarrow y, z \subseteq y, y \rightarrow z \vdash x \rightarrow z$$

↑
transitiva

c)

$$(c) \quad X \rightarrow Y, X \rightarrow W, WY \rightarrow Z \vdash \underbrace{X \rightarrow Z}_{\text{q.v.g.}}$$

$$x \rightarrow y, x \rightarrow w, wy \rightarrow z \vdash x \rightarrow wy$$

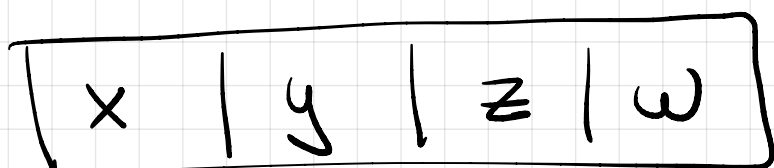
↑
unión

$$x \rightarrow y, x \rightarrow w, wy \rightarrow z, x \rightarrow wy \vdash x \rightarrow z$$

↑
transitividad

d)

$$(d) \quad \underline{XY \rightarrow Z}, \underline{Y \rightarrow W} \vdash \underline{XW \rightarrow Z}$$



f_{d1} └──────────────────┘ ↑

f_{d2} └──────────────────┘ ↑

Contr = Ejemplos

x	y	z	w
1	2	3	A
1	1	3	B
1	3	8	B

$1 \ B \rightarrow 3$

y

$1 \ B \rightarrow 8$

(e) $X \rightarrow Z, Y \rightarrow Z \vdash X \rightarrow Y$

f

(f) $X \rightarrow Y, XY \rightarrow Z \vdash X \rightarrow Z$

$x \rightarrow y, xy \rightarrow z, \vdash xx \rightarrow z \vdash x \rightarrow z$
 $y \quad x \quad z$
 $y \quad \omega \quad z$
Pseudotrans.